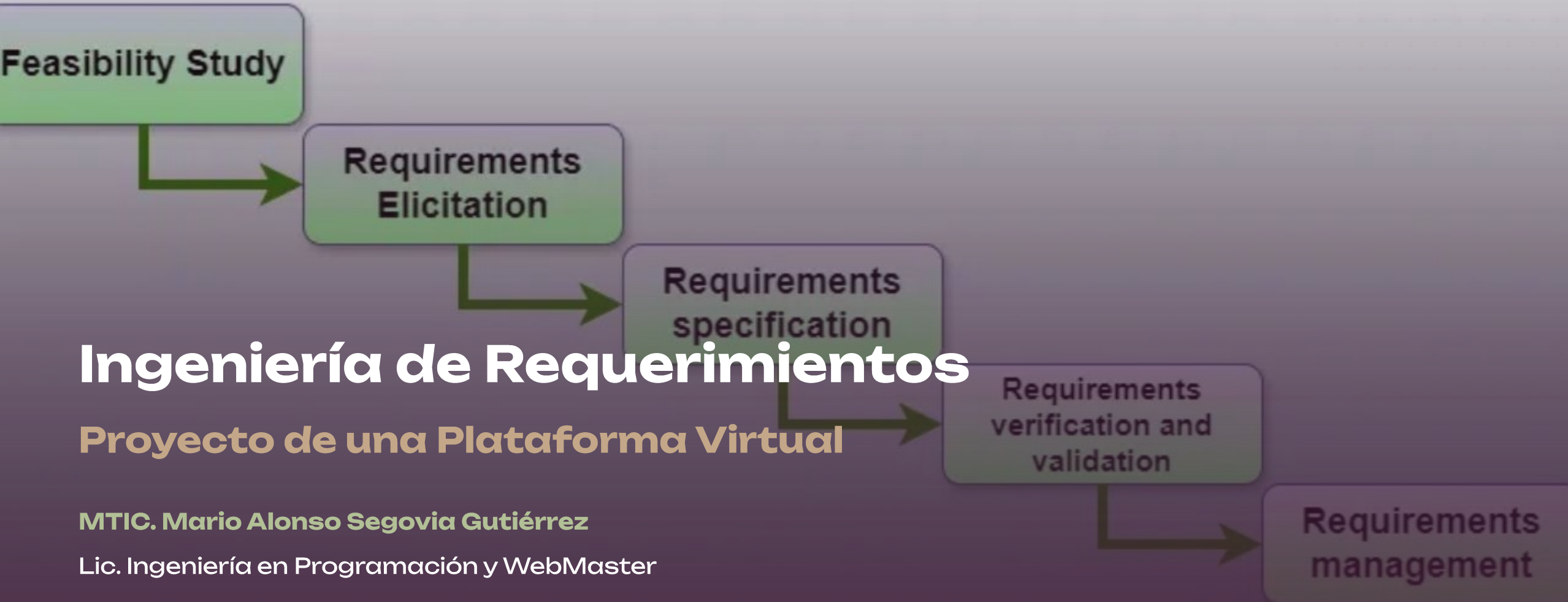


Requirements Engineering Process



Ingeniería de Requerimientos

Proyecto de una Plataforma Virtual

MTIC. Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Lic. Ingeniería en Programación y WebMaster

08 de mayo de 2026

Objetivo



Identificación de actores

Reconocer y clasificar todos los stakeholders relevantes en el sistema



Información de negocio

Obtener datos válidos y precisos sobre procesos empresariales



Especificación clara

Redactar requerimientos sin ambigüedad y verificables



Modelado de interacciones

Diseñar y representar las interacciones entre sistema y usuarios



Documentación formal

Crear documentación técnica estructurada y completa del sistema

Definición

“

*La ingeniería de requerimientos es el conjunto de actividades que permiten **identificar necesidades del negocio** , traducirlas en especificaciones técnicas, validarlas con los interesados, y mantenerlas controladas durante el proyecto.*

Propiedades de un Buen Requerimiento



Correcto

Refleja una necesidad real del negocio y se alinea con los objetivos organizacionales



No ambiguo

Se interpreta de una sola forma, sin posibilidad de múltiples interpretaciones



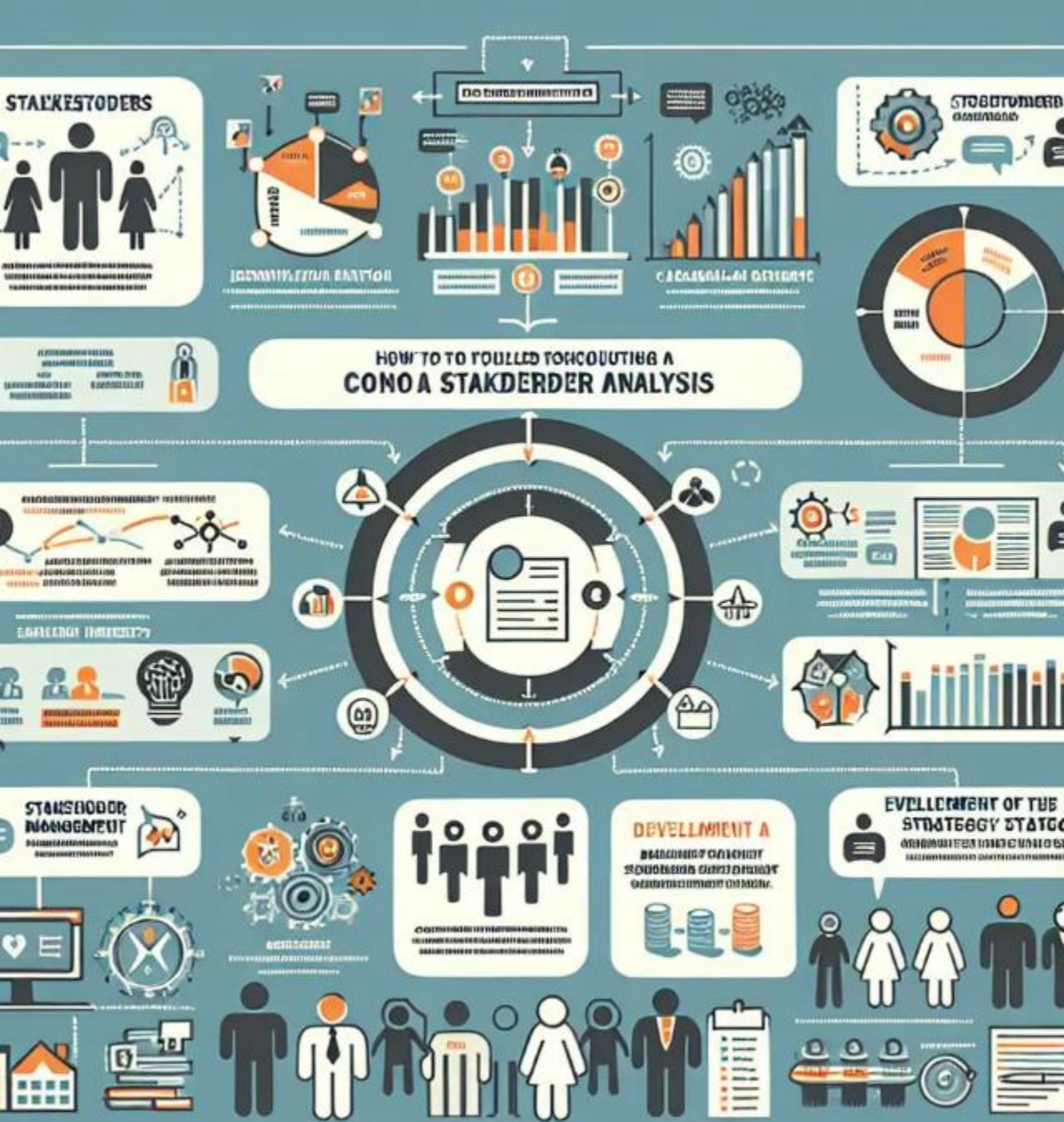
Completo

No deja información implícita crítica, incluye todos los detalles necesarios



Verificable

Puede ser probado y validado mediante criterios objetivos y medibles



Importancia



Reduce incertidumbre

Proporciona claridad sobre objetivos y alcance del proyecto desde el inicio.



Mejora comunicación técnica-negocio

Facilita el entendimiento entre equipos técnicos y stakeholders de negocio.



Permite validar antes de construir

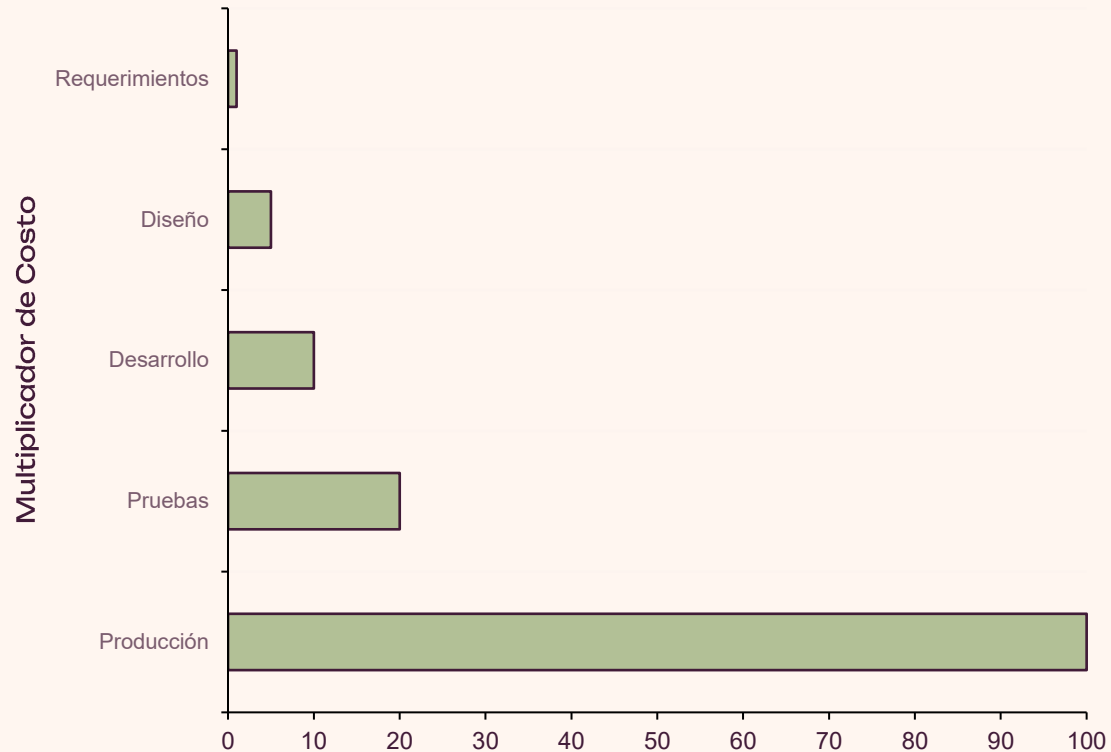
Identifica problemas y ajustes necesarios en etapas tempranas del desarrollo.



Disminuye retrabajo

Reduce significativamente los cambios costosos durante la implementación.

Costo del Error



Impacto Exponencial

La detección tardía de errores multiplica exponencialmente los costos de corrección en cada fase del desarrollo.

Los errores se replican a través de diseño y código, requiriendo modificaciones en múltiples componentes del sistema.

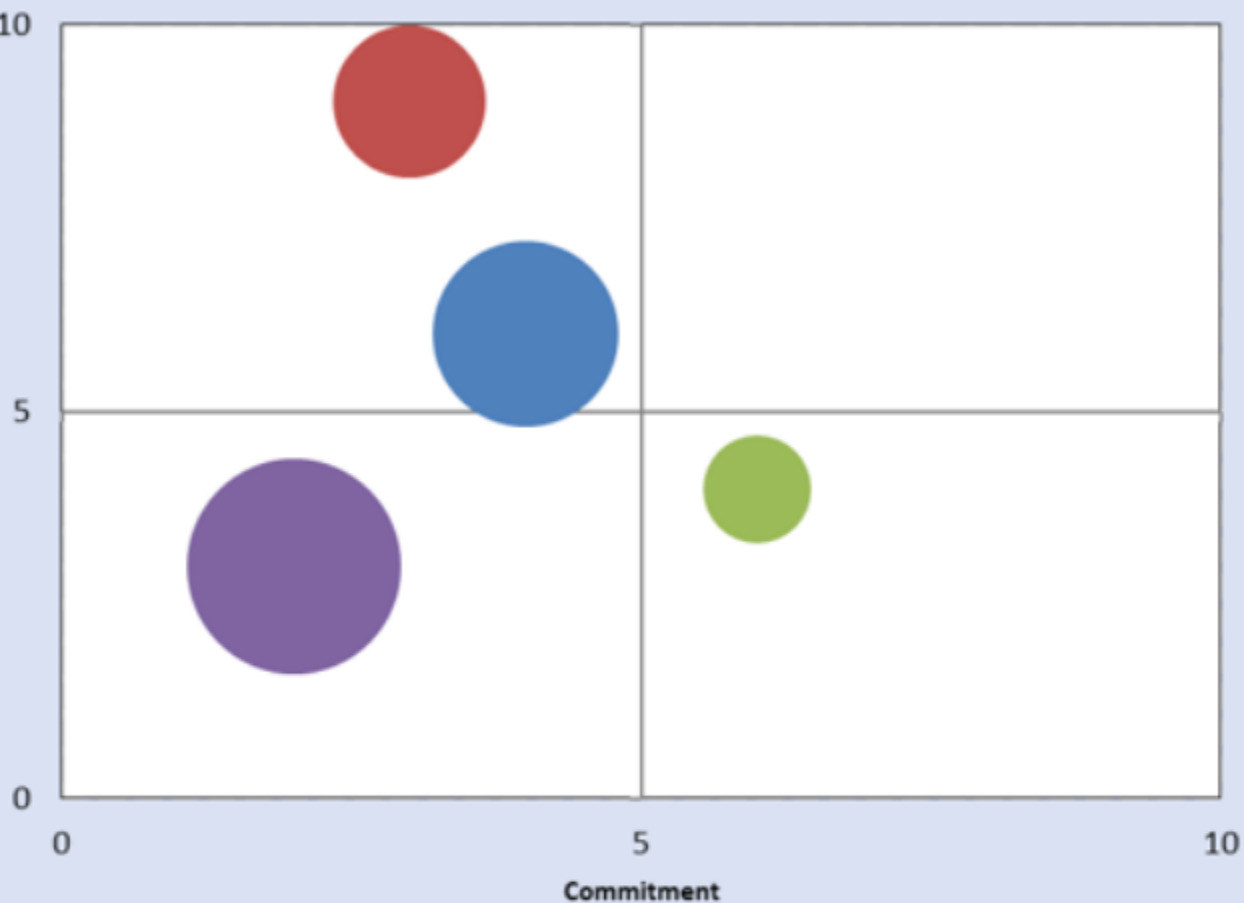
Ejemplo crítico: Omitir reglas de acceso resulta en rediseño completo del sistema de autenticación y autorización.

Definición de Stakeholder

“

Un stakeholder es cualquier entidad que interactúa directamente con el sistema, define requerimientos, y se ve impactada por su operación.

Stakeholder Analysis Map



Stakeholder	Impact	Commitment	Influence	Actions
Project Manager	6	4	6	Communicate benefits
Business Owner	9	3	4	Enroll in project team
Team Members	4	6	2	Negotiate requirements

Importancia de Stakeholders

✓ Capturar requerimientos completos

⚖ Evitar contradicciones

↑ Priorizar necesidades

RIESGO CRÍTICO

Un stakeholder ignorado equivale a requerimientos incompletos y fallas del sistema.

Tipos de Stakeholders



Operativos

Usuarios directos del sistema que interactúan con las funcionalidades principales para realizar sus tareas diarias.



Técnicos

Desarrolladores y personal de mantenimiento responsables de construir, implementar y mantener el sistema.

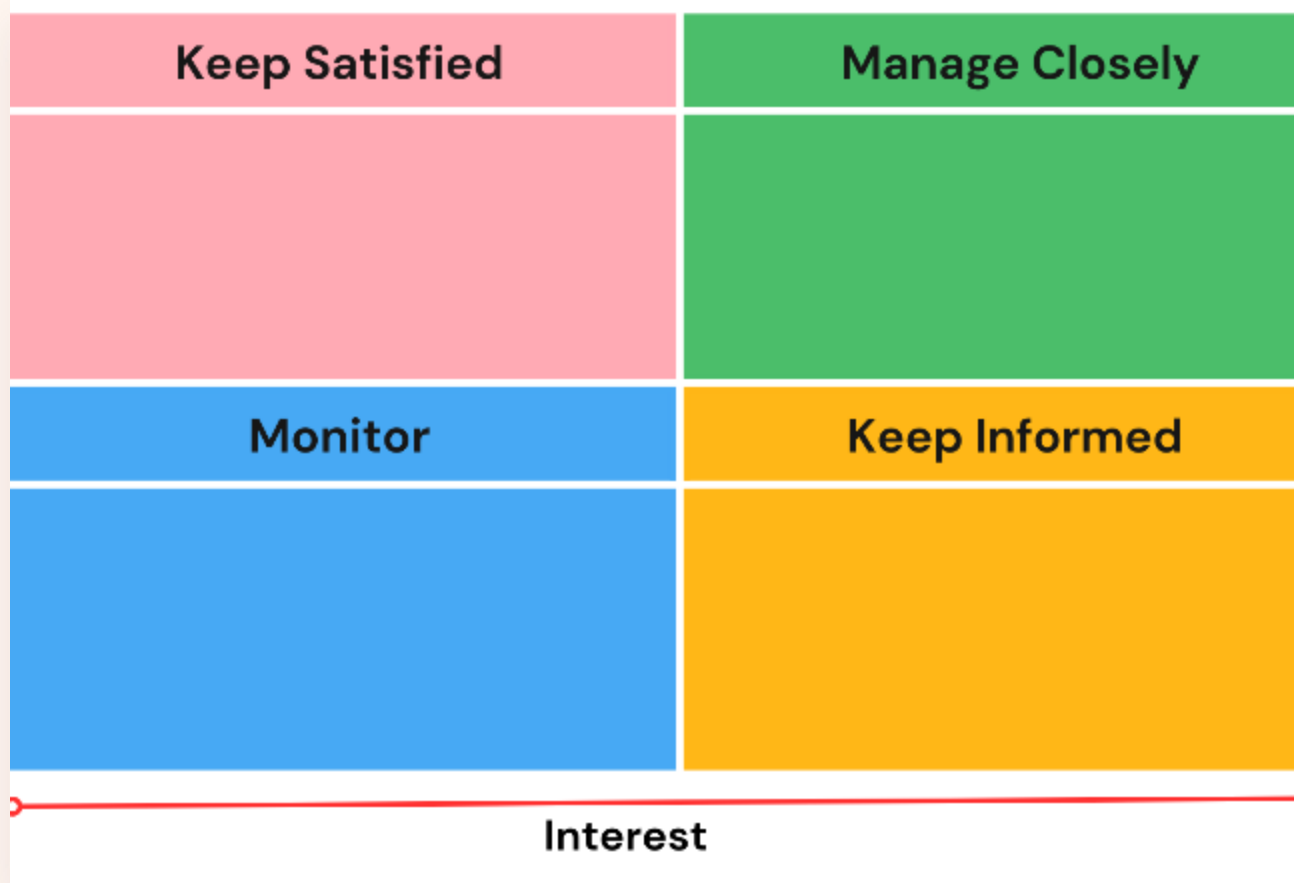


Negocio

Definidores de objetivos y estrategia que establecen las metas y prioridades del sistema desde la perspectiva organizacional.

Identificación de Stakeholders

Metodología Estructurada



Análisis del proceso de negocio: Mapeo completo de flujos de trabajo y procesos organizacionales para identificar puntos de interacción.



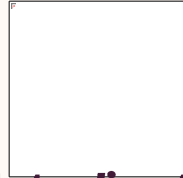
Identificación de roles funcionales: Definición clara de responsabilidades y funciones dentro del sistema sin vincular personas específicas.



Evaluación de influencia e interés: Análisis del impacto y nivel de participación de cada rol en el proyecto.

Principio clave: Se identifican roles dentro del sistema, no personas específicas, garantizando objetividad en el análisis.

Ejemplo de Stakeholders



Estudiante

Consumidor de contenido educativo y usuario principal de la plataforma



Profesor

Creador de cursos y material educativo, gestor del contenido académico



Administrador

Configuración y mantenimiento del sistema, soporte técnico



Dueño

Definición de métricas y objetivos de negocio, estrategia empresarial

Definición de Elicitación

“

*La elicitación es el proceso estructurado para obtener información relevante, entender procesos actuales y detectar **necesidades explícitas e implícitas** . Incluye análisis profundo, no solo recolección pasiva.*

Problema Real en Elicitación



El usuario puede no entender completamente el problema que necesita resolver



Puede omitir información crítica durante el proceso de recopilación



Puede expresar soluciones en lugar de necesidades reales del negocio

Rol del analista: Debe cuestionar activamente y profundizar en las respuestas, no solo registrar pasivamente la información proporcionada.

Técnicas de Elicitación



Entrevistas

Para profundidad y exploración detallada de necesidades complejas



Observación

Para capturar comportamiento real y procesos informales



Cuestionarios

Para obtener datos estructurados de múltiples fuentes

ENTREPRENEURS GATHERING PROCESS

Managers

- Projects.
- Management
- Capability.

Sponsors

- Establish
- Delivery.

Management

- Projects
- "Management".
- Management



Entrevistas

Las entrevistas son una técnica fundamental de elicitación que permite obtener información detallada y contextual.

- 🔍 Explorar necesidades complejas y detectar requerimientos implícitos
- ⚠️ Detectar problemas de negocio y conflictos entre stakeholders
- 📖 Profundizar en casos específicos y escenarios críticos

Requisito clave: Requieren preparación previa y una guía estructurada para maximizar su efectividad.

Observación



Técnica de Observación

La observación permite capturar la realidad operativa del trabajo, identificando procesos y necesidades que no se expresan verbalmente.

🔍 Analizar cómo se realiza el **trabajo realmente** vs. procesos documentados

👁️ Identificar **procesos informales** y flujos de trabajo no oficiales

💡 Detectar **requerimientos implícitos** que el usuario no menciona

Valor Único

Detecta requerimientos implícitos que los usuarios no mencionan conscientemente durante entrevistas o cuestionarios.



Cuestionarios

Técnica de elicitación que permite recopilar información estructurada de múltiples participantes de manera eficiente.



Múltiples usuarios: Obtener datos de múltiples usuarios simultáneamente



Identificar patrones: Detectar tendencias y patrones en las respuestas



Limitación: Efectividad reducida para problemas complejos que requieren exploración profunda

Comparación de Técnicas

Entrevistas

-  **Máxima profundidad y detalle en la información obtenida**
-  **Exploración de necesidades complejas y específicas**
-  **Permite aclarar dudas y profundizar en casos particulares**
-  **Requiere tiempo considerable y preparación previa**

Observación

-  **Captura de la realidad operativa tal como ocurre**
-  **Identifica procesos informales no documentados**
-  **Detecta requerimientos implícitos no mencionados**
-  **Análisis discreto sin interferir en el trabajo normal**

Cuestionarios

-  **Cobertura de alto volumen de participantes simultáneamente**
-  **Identificación de patrones y tendencias generales**
-  **Recolección rápida y eficiente de datos estructurados**
-  **Limitados para explorar problemas complejos en detalle**

Definición de Requerimiento

“

Un requerimiento es una especificación que define una funcionalidad del sistema o una restricción bajo la cual debe operar.

Clasificación de Requerimientos

⚙️ Funcionales

- ▶ Definen el comportamiento específico del sistema
- ⚡ Especifican acciones que debe realizar el sistema
- ↔ Describen respuestas ante eventos externos
- 👤 Detallan procesos internos de negocio

VS

🛡️ No Funcionales

- ★ Especifican la calidad del sistema
- 🕒 Definen criterios de rendimiento
- 🔒 Establecen restricciones operativas
- ⚙️ Determinan atributos no funcionales

Requerimientos Funcionales

3 Use a consistent structure

4 Don't repeat yourself

5 Collaborate and review

6 Don't ignore glossaries

7 Use cross-links

Características Principales



Acciones del sistema - Definen las operaciones específicas que el sistema debe realizar



Respuestas ante eventos - Especifican cómo el sistema reacciona a eventos externos



Procesos internos - Describen los flujos de trabajo y lógica de negocio

Concepto Clave: Los requerimientos funcionales representan "lo que el sistema hace" - son la funcionalidad visible para el usuario.

Ejemplo de Requerimiento Funcional

“

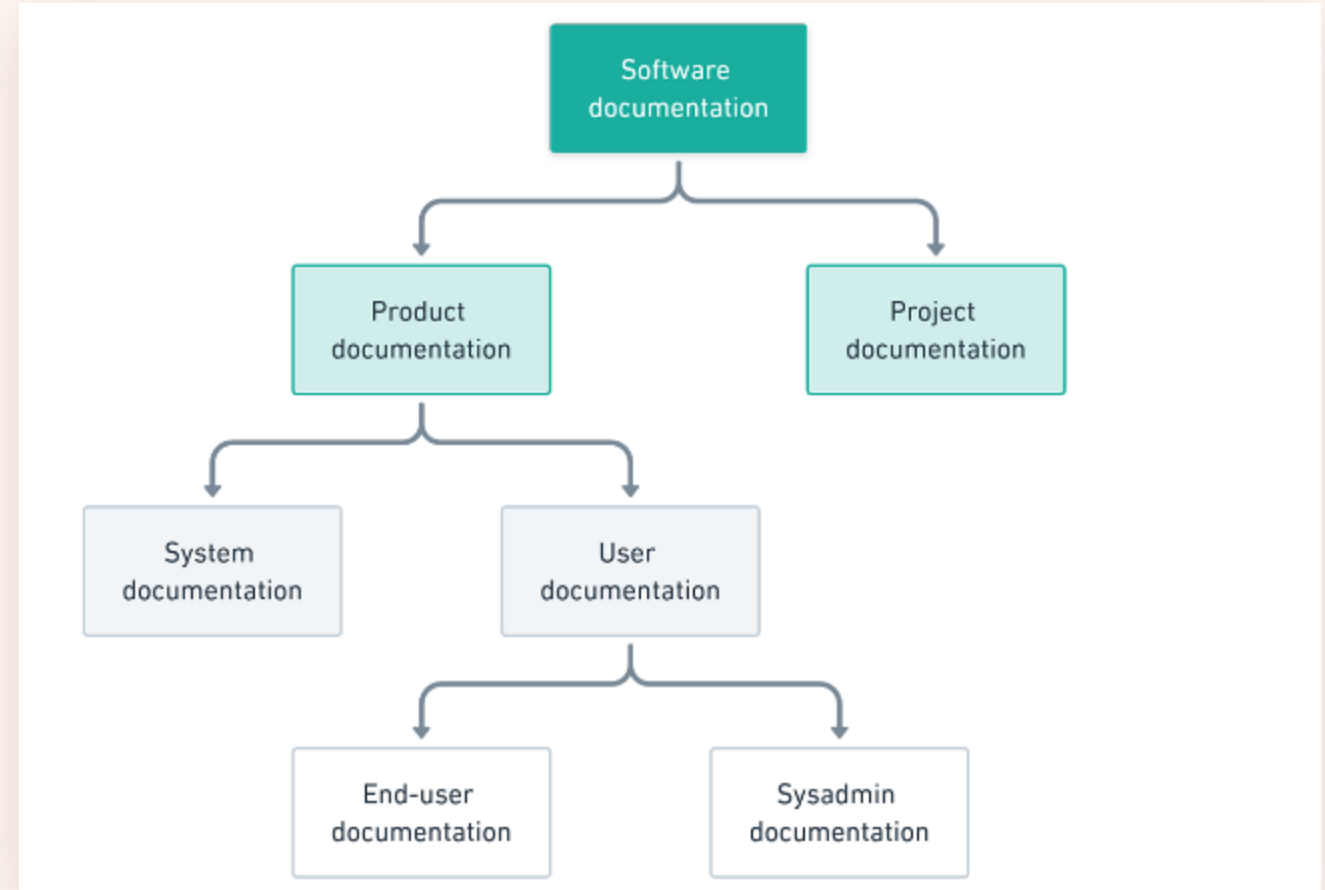
"El sistema permitirá al usuario autenticarse mediante correo y contraseña."

Requerimientos No Funcionales

Representan "cómo debe comportarse el sistema"

Características Principales

-  **Rendimiento** - Definen tiempos de respuesta y throughput del sistema
-  **Seguridad** - Establecen control de acceso y protección de datos
-  **Disponibilidad** - Especifican uptime y continuidad del servicio
-  **Restricciones tecnológicas** - Limitan plataformas y herramientas



Tipos de Requerimientos No Funcionales



Rendimiento

Tiempos de respuesta y throughput del sistema



Seguridad

Control de acceso y protección de datos



Escalabilidad

Capacidad de crecimiento del sistema



Usabilidad

Facilidad de uso e interacción

Ejemplo de Requerimiento No Funcional

“

"El sistema deberá soportar 5,000 usuarios concurrentes sin degradar el tiempo de respuesta."

Error Común



***Requerimientos subjetivos.
Ej: 'Sistema rápido', 'interfaz
amigable'***



"Tiempo de respuesta < 2 segundos en el 95% de los casos"

Características: Específico, medible, verificable

Definición de User Stories

*Una historia de usuario es una **representación simplificada** de un requerimiento que describe necesidades, enfatiza valor y facilita comunicación ágil.*



Necesidad del Usuario

Identifica quién requiere la funcionalidad y qué problema específico necesita resolver.



Valor Obtenido

Define el beneficio específico esperado y el impacto positivo en el usuario.



Comunicación Ágil

Facilita entendimiento entre equipos técnicos y de negocio mediante lenguaje claro.

Formato de User Stories

“

***Como [rol]
Quiero [acción]
Para [beneficio]***

El beneficio es obligatorio para historias completas

Ejemplo de User Story

“

***Como estudiante
Quiero buscar cursos por categoría
Para encontrar contenido relevante
rápidamente***

Componentes: Rol (Estudiante) . Acción (Buscar por categoría) . Beneficio (Contenido relevante)

Características de User Stories



Entendible

Clara para todos los stakeholders del proyecto, sin ambigüedades en su interpretación.



Negociable

Flexible en su implementación, permitiendo ajustes durante el desarrollo.



Priorizable

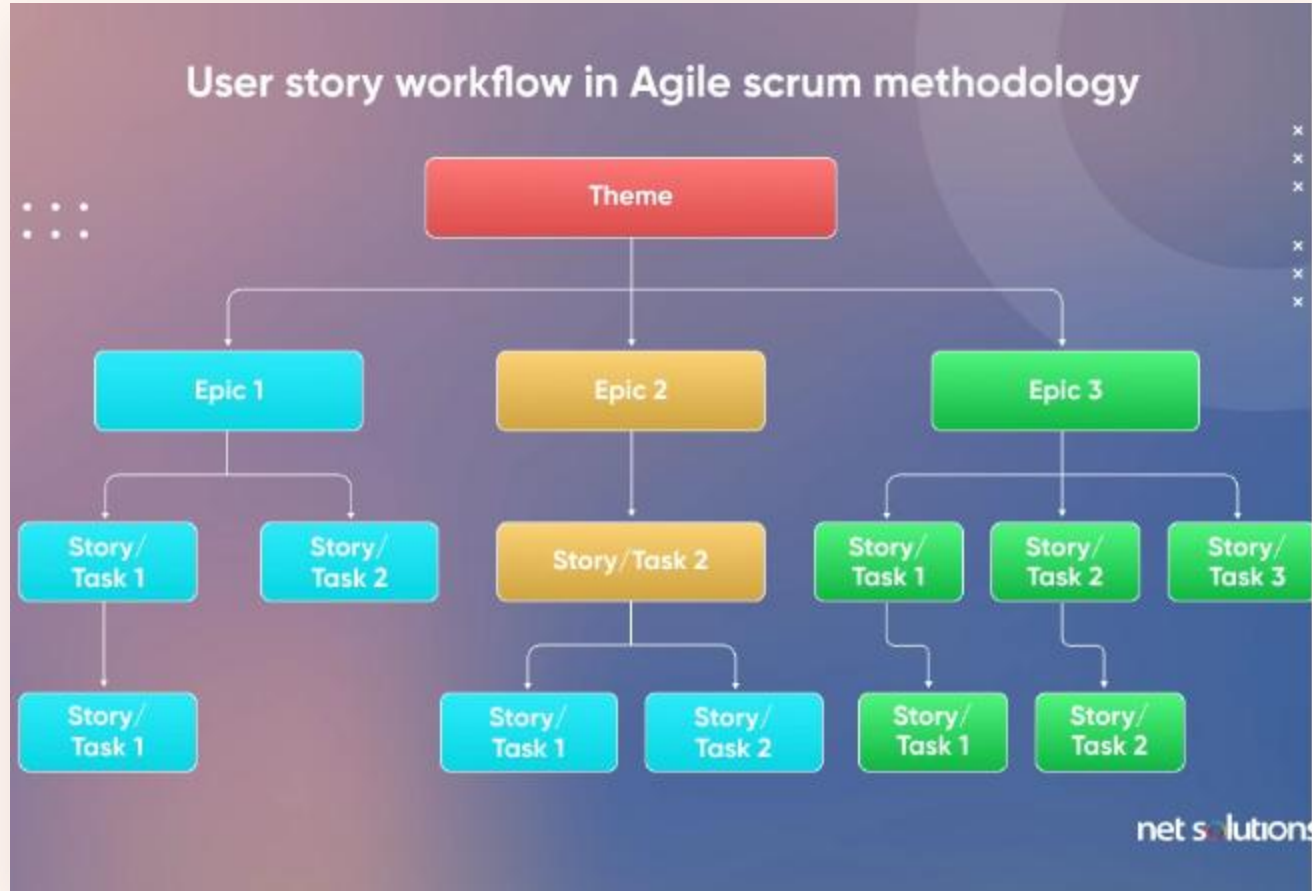
Puede ordenarse por valor de negocio y importancia para el usuario.



Verificable

Su cumplimiento puede probarse mediante criterios de aceptación específicos.

Criterios de Aceptación

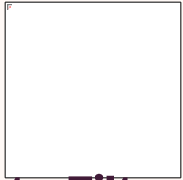


Definición y Propósito

Los criterios de aceptación definen **condiciones específicas** que determinan cuándo una funcionalidad está completa y lista para ser entregada.

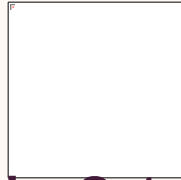
- ✓ **Condiciones específicas que deben cumplirse para considerar la funcionalidad terminada**
- 🔧 **Base para pruebas que guían el diseño y ejecución de casos de test**
- ✓ **Validación de cumplimiento que asegura que el desarrollo satisface los requerimientos**

Ejemplo de Criterios



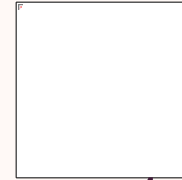
Lista Filtrada

Mostrar lista filtrada de cursos según criterios de búsqueda seleccionados



Múltiples Categorías

Permitir selección de múltiples categorías simultáneamente en el filtro



Respuesta < 2 segundos

Tiempo de respuesta del sistema menor a 2 segundos para mostrar resultados

____ ERROR COMÚN ____

*Si una User Story no responde claramente **'para qué'**, está incompleta y no aporta valor.*



SIN VALOR DE NEGOCIO



NO RESPONDE 'PARA QUÉ'



HISTORIA INCOMPLETA

Definición de Casos de Uso

*Un caso de uso describe una **secuencia de interacciones** entre un actor y el sistema con el objetivo de lograr un **resultado específico**.*



Secuencia de Interacciones

Describe paso a paso cómo el actor y el sistema intercambian información para completar una tarea.



Actor y Sistema

Define las dos entidades clave: el actor (usuario o sistema externo) y el sistema que responde.



Resultado Específico

Enfatiza que toda interacción debe generar un valor concreto y medible para el actor.

Elementos de Casos de Uso



Actor

Quien inicia la interacción con el sistema



Precondiciones

Estado requerido antes de iniciar el caso de uso



Flujo Principal

Secuencia normal de pasos del proceso



Flujos Alternos

Variaciones y excepciones del flujo principal



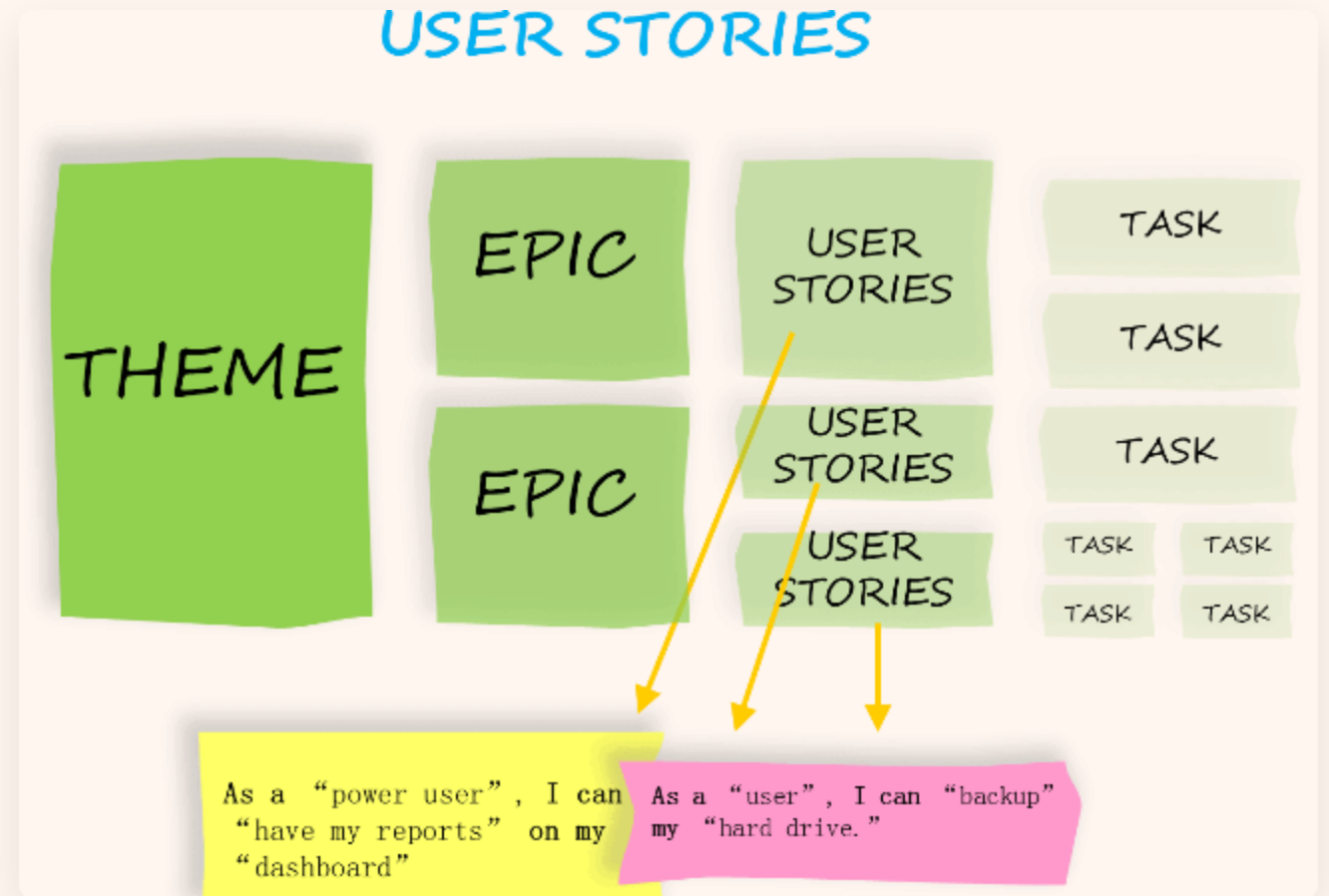
Resultado

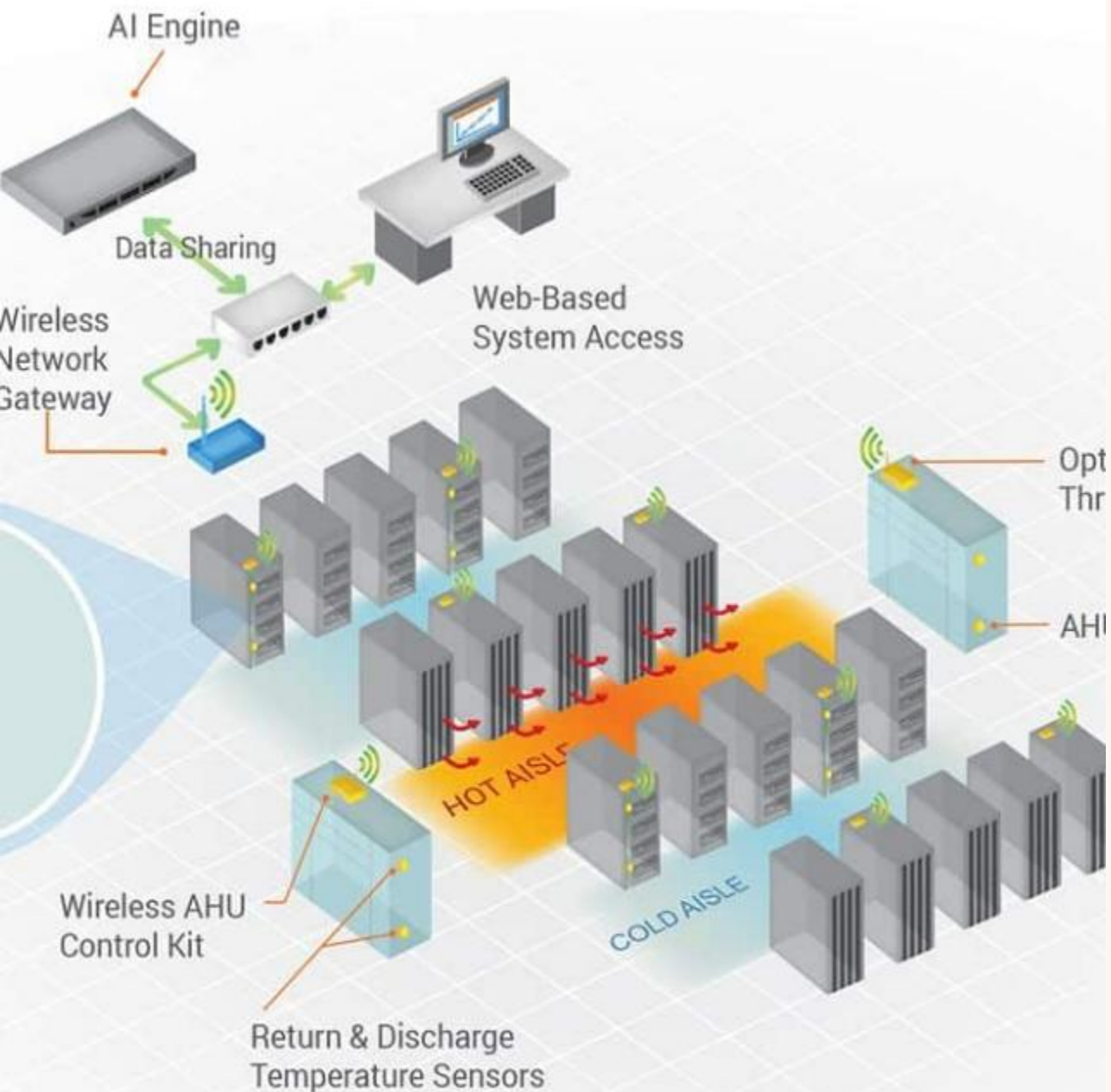
Estado final alcanzado tras la ejecución

Ejemplo de Caso de Uso

Caso: Inicio de Sesión

-  **Usuario ingresa credenciales** mediante formulario de autenticación con correo electrónico y contraseña.
-  **Sistema valida información** verificando credenciales contra la base de datos de usuarios registrados.
-  **Acceso concedido** al sistema con redirección al dashboard principal del usuario autenticado.
-  **Flujo alterno** para credenciales inválidas con mensaje de error y solicitud de reintento.





Diagramas de Casos de Uso

- 👁️ **Permiten visualizar procesos de manera clara y comprensible para todos los stakeholders del proyecto.**
- 📍 **Facilitan la identificación de puntos de decisión críticos dentro del flujo del sistema.**
- 💬 **Mejoran la comunicación efectiva de flujos complejos entre equipos técnicos y de negocio.**

DEFINICIÓN DE SRS

El SRS es el documento que describe todos los requerimientos del sistema y establece una referencia formal para el proyecto.

Propósito del SRS



Base para desarrollo

Guía para programadores y arquitectos durante la construcción del sistema



Referencia para pruebas

Especificaciones detalladas para crear casos de prueba efectivos



Documento de validación

Acuerdo formal con stakeholders sobre funcionalidades del sistema

Características del SRS



Consistente

Sin contradicciones internas entre los diferentes requerimientos especificados



Completo

Cubre todos los aspectos del sistema sin omitir funcionalidades críticas



Estructurado

Organización lógica y clara que facilita la comprensión y navegación



Verificable

Los requerimientos pueden ser probados y validados objetivamente

ESTRUCTURA DEL SRS



INTRODUCCIÓN

Propósito y alcance del documento de especificación de requerimientos.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Visión general del sistema y contexto operacional completo.

REQUERIMIENTOS

Especificaciones funcionales y no funcionales detalladas del sistema.

CASOS DE USO

Interacciones detalladas entre actores y el sistema propuesto.

ORGANIZACIÓN LÓGICA

Estructura secuencial que garantiza completitud y trazabilidad



Cada sección construye sobre la anterior para formar un documento cohesivo.

Ejemplo de SRS

Los requerimientos del SRS deben ser específicos y medibles para garantizar el éxito del proyecto.



Requerimiento Funcional

RF-01: Registro de usuario - especifica una funcionalidad concreta del sistema.



Requerimiento No Funcional

RNF-01: Tiempo de respuesta < 2 segundos - establece criterios medibles de calidad.



Especificaciones Verificables

Ambos ejemplos permiten validación objetiva y pruebas específicas del cumplimiento.